

Guia e Orientações do Trabalho Final

Disciplina: Auditoria de Dados e *Accountability* com Python

Docente: Prof. Aloisio Dourado Neto

Peso na Avaliação: 70% da nota final

Formato: Individual | *Short Paper* Simplificado (3 a 5 páginas)

Prazo de Entrega: Até 15 dias após o término das aulas da disciplina

1. Objetivo do Trabalho

O trabalho final consiste na elaboração de um **ensaio técnico-aplicado em formato de *short paper* simplificado**, no qual você deverá identificar uma oportunidade concreta de aplicação de ao menos uma das técnicas computacionais e analíticas vistas ao longo do curso (qualidade e cruzamento de dados, análise de vínculos/grafos, modelos de eficiência, avaliação causal de impacto, *machine learning* ou IA generativa) em um problema real do seu contexto profissional ou institucional.

O foco central é a capacidade de articular uma necessidade de auditoria, conformidade, governança ou controle com a metodologia de dados mais adequada, justificando a escolha e delineando sua viabilidade técnica e impacto prático.

2. Estrutura Sugerida do *Short Paper*

O documento deve ser estruturado nas seguintes seções:

2.1. Título e Identificação

- Título claro e objetivo indicando o problema e a técnica/abordagem adotada.
- Nome do aluno, e-mail e órgão/área de atuação.

2.3. Contextualização e Descrição do Problema (Motivação)

- **Contexto Institucional/Operacional:** Descreva brevemente o ambiente de atuação e o processo de trabalho em foco.
- **O Problema:** Qual gargalo, risco de conformidade, ineficiência operacional ou fragilidade de controle existe atualmente?
- **Relevância e Motivação:** Por que é relevante resolver esse problema com dados? Qual é o custo da inação (ex.: risco de fraude, desperdício de recursos públicos, atrasos em fiscalizações, limitações de amostragem tradicional)?

2.4. Fundamentação e Técnica Selecionada

- **Técnica Escolhida:** Identifique qual(is) técnica(s) abordada(s) no curso será(ão) utilizada(s) (ex.: comparação fonética/Levenshtein para deduplicação e cruzamento, análise em grafos para detecção de conluio, DEA para análise de eficiência, RDD para avaliação de impacto, modelos preditivos/ML para risco, ou LLMs para análise documental automatizada).
- **Justificativa da Escolha:** Explique tecnicamente por que essa abordagem é a mais indicada para responder à questão em relação a métodos tradicionais.

2.5. Metodologia Proposta e Dados

- **Bases de Dados:** Quais fontes de dados serão necessárias (bases estruturantes públicas como PNCP, SIAFI, CadÚnico, CNPJ/CPF, sistemas internos do órgão ou documentos não estruturados)? Discuta a disponibilidade e eventuais restrições de acesso/qualidade.

- **Aspectos de Segurança, LAI e LGPD (Opcional):** Aborde brevemente como os requisitos de sigilo, proteção de dados pessoais e diretrizes de governança de dados serão tratados na solução.
- **Pipeline / Fluxo da Solução:** Descreva o passo a passo metodológico do tratamento, processamento e modelagem em Python (etapas de preparação, bibliotecas sugeridas — ex.: *pandas*, *jellyfish*, *networkx/neo4j*, *pyDEA*, *rdd*, *scikit-learn*, APIs de LLM — e métricas de validação).
- *(Opcional, mas incentivado):* Diagrama de arquitetura da solução, pseudocódigo ou trechos de código/protótipo conceitual.

2.6. Resultados Esperados e Impacto no Controle / Gestão

- Quais produtos e entregáveis essa aplicação gera (ex.: matriz de risco priorizada, alertas automatizados, trilhas de auditoria, mapa de vínculos, índices comparativos de eficiência)?
- Como os resultados auxiliam a tomada de decisão pelos auditores, gestores ou instâncias de governança?
- Quais são as limitações da abordagem e os riscos de falsos positivos/negativos ou vieses nos dados?

2.7. Considerações Finais

- Síntese das contribuições da proposta e próximos passos para implementação ou escalabilidade no ambiente de trabalho.

2.8. Referências Bibliográficas

- Citações das normas, legislações, artigos acadêmicos e documentações técnicas utilizadas (formato ABNT ou APA).

3. Critérios de Avaliação (Rubrica de Correção)

Critério	Descrição	Peso
Clareza e Relevância do Problema	Delimitação precisa do problema, contextualização adequada e sólida justificativa da relevância para o setor público / controle.	25%
Adequação Metodológica e Técnica	Coerência na escolha da técnica em relação ao problema e profundidade técnica na descrição do fluxo analítico em Python.	35%
Viabilidade de Dados e Governança	Identificação realista das fontes de dados, tratamento de qualidade e observância à segurança da informação/LGPD.	15%
Potencial de Impacto e Resultados	Demonstração clara da aplicabilidade prática dos resultados e análise crítica de limitações/riscos.	15%
Estrutura, Clareza e Formatação	Clareza textual, concisão, rigor acadêmico/técnico e conformidade com o formato de <i>short paper</i> .	10%

4. Diretrizes de Formatação e Submissão

- **Extensão:** 4 a 6 páginas (incluindo tabelas, figuras e referências).
- **Formato do Arquivo:** PDF.
- **Tipografia:** Fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 11 ou 12, espaçamento entre linhas de 1,15 ou 1,5, margens de 2,5 cm.
- **Caráter Individual:** O trabalho deve ser concebido e redigido individualmente pelo aluno.

- **Canal de Envio:** Envio via ambiente virtual da disciplina dentro do prazo estipulado.